

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

T.A. GENAP 2021/2022

TSI - 3763

KEAMANAN INFORMASI



Disusun Oleh:

**Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
Munirul Ula, S.T., M.Eng**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

2022

PROFIL MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	:	Keamanan Informasi	
Kode Mata Kuliah	:	TSI -3763	
SKS	:	3 SKS	
Semester	:	VI	
Bentuk Perkuliahan	:	Daring/Luring	
Alokasi Waktu	:	16 x 150 menit	
Pelaksanaan Pembelajaran	:	Tatap Muka	2.5 jam per minggu
		Praktikum	-
Mata Kuliah Prasyarat	:	Kode Mata Kuliah :	Nama Mata Kuliah :
Rumpun Mata Kuliah	:		
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	CP-S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	
	CP-S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	
	CP-S12	Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik.	
	CP-PA1	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural.	
	CP-PA9	Memahami potensi ancaman, alternatif solusi dan manajemen resiko berkaitan dengan data dan infrastruktur SI/TI	
	CP-KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya	
	CP-KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur	
	CP-KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data	
	CP-KU7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya	
	CP-	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan	

	KU8	mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
	CP-KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
	CP-KKA1	Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis.
	CP-KKB2	Mampu mengelola resiko kemananan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang arti penting keamanan komputer dan jaringan dalam menjaga aset informasi. 2. Mahasiswa memahami tentang prinsip dasar dan cara kerja suatu sistem yang aman pada komputer dan jaringan. 3. Mahasiswa memahami tangan kriptografi dan kriptosistem yang merupakan salah satu teknik dalam keamanan komputer dan jaringan. 4. Mahasiswa mengerti dan dapat menerapkan beberapa teknik kriptografi dasar dalam program aplikasi. 5. Mahasiswa dapat mengidentifikasikan program berbahaya dan dapat melakukan penangan dalam menghadapi gangguan. 6. Memahami beberapa aspek di luar sistem yang dapat menyebabkan gangguan keamanan. 7. Mahasiswa memahami dasar keamanan pada sistem jaringan dan dapat mengidentifikasi gangguan. 8. Mahasiswa memahami cara kerja dan dapat memiliki pengetahuan sistem operasi yang baik dari segi keamanan. 9. Mahasiswa dapat mengevaluasi, mendefinisikan penyebab dan menangani masalah keamanan komputer dan jaringan. 10. Mahasiswa mengerti tentang kode etik profesi TI dan dapat menerapkan dalam profesinya penggiat TI. 11. Mahasiswa paham mengenai perundang-undang TI dan menjaga untuk tidak melanggarnya.	
Capaian SN – Dikti / KKNI		
Sikap		Pengetahuan
CP-S2, CP-S8, CP-S12 (SN Dikti) rumusan sikap		CP-PA1, CP-PA9
Keterampilan Umum		Keterampilan Khusus
CP-KU1, CP-KU2, CP-KU5, CP-KU7, CP-KU8, CP-KU9		CP-KKA1, CP-KKB2
Deskripsi Mata Kuliah		
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai dasar-dasar dan berbagai permasalahan yang menyangkut keamanan suatu sistem komputer serta cara mengatasinya.		
Daftar Pustaka		
1. <i>Cryptography and Network Security Principles and Practice</i> , William Stallings, Pearson Education, 2010		

2. Chuck Easttom, *Computer Security Fundamentals Third Edition*, Pearson, 2016
3. Munir, Rinaldi. 2019. *Kriptografi*. Bandung : Informatika Bandung.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke :	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi / Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang arti penting keamanan komputer dalam menjaga aset informasi	Penyampaian Kontrak Perkuliahan Pokok Bahasan : Pengantar Keamanan Informasi Sub Pokok Bahasan : - Penyebab meningkatnya kejahatan computer - Faktor kebutuhan keamanan informasi	- Kuliah Daring/Luring - Tanya jawab	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang kejahatan komputer, penyebab dan pentingnya keamanan informasi	Keaktifan diskusi / tanya jawab	
2	Mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang arti penting keamanan komputer dalam menjaga aset informasi	Pokok Bahasan : Keamanan Informasi Sub Pokok Bahasan : - Istilah dalam Keamanan Informasi - Klasifikasi Keamanan Informasi	- Kuliah Daring/Luring - Tanya jawab	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami istilah-istilah dan klasifikasi keamanan informasi	Keaktifan diskusi / tanya jawab	

3	Mahasiswa memahami tentang prinsip dasar keamanan informasi dan jaringan	Pokok Bahasan : Prinsip dasar keamanan dan kejahatan komputer : Sub Pokok Bahasan : - Aspek keamanan informasi - Prinsip dasar perancangan sistem keamanan informasi - Persyaratan dalam menerapkan keamanan informasi	- Kuliah Daring/Luring - Tanya jawab	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami prinsip dasar keamanan informasi	Keaktifan diskusi / tanya jawab Latihan Soal	
4	Mahasiswa memahami tentang cara kerja suatu sistem yang aman pada komputer dan jaringan	Pokok Bahasan : Cara kerja keamanan komputer Sub Pokok Bahasan : - Cara kerja keamanan komputer atau jaringan - Ancaman pada sistem keamanan komputer atau jaringan - Jenis-jenis serangan pada komputer atau jaringan	- Kuliah Daring/Luring - Tanya jawab	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami istilah-istilah dan klasifikasi keamanan informasi	Keaktifan diskusi / tanya jawab Latihan Soal	
5	Mahasiswa memahami tentang cara kerja suatu sistem yang aman pada komputer dan jaringan	Pokok Bahasan : Cara kerja keamanan komputer Sub Pokok Bahasan : - Jenis-jenis serangan pada komputer atau jaringan	- Kuliah Daring/Luring - Tanya jawab	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami jenis-jenis serangan komputer / jaringan	Keaktifan diskusi / tanya jawab Latihan Soal	

6	Mahasiswa memahami tentang Cryptosystem sebagai salah satu teknik dalam keamanan komputer	Pokok Bahasan : Cryptosystem Sub Pokok Bahasan : - Jenis-jenis Cryptosystem - Fungsi protokol Cryptosystem - Jenis penyerangan protokol dan jalur komunikasi	- Kuliah Daring/Luring - Tanya jawab	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami Cryptosystem, jenis, dan fungsinya.	Keaktifan diskusi / tanya jawab Latihan Soal	
7	Mahasiswa memahami tentang Kriptografi	Pokok Bahasan : Kriptografi Sub Pokok Bahasan : - Pengenalan dasar Kriptografi - Cara kerja Kriptografi - Jenis Kriptografi - Berdasarkan kunci - Berdasarkan perkembangan	- Kuliah Daring/Luring - Tanya jawab	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami kriptografi, cara kerja dan jenis-jenis kriptografi	Keaktifan diskusi / tanya jawab Latihan Soal	
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)						
9	Mahasiswa memahami tentang teknik Kriptografi Modern dan studi kasusnya pada saat ini	Pokok Bahasan : Kriptografi Modern Sub Pokok Bahasan : - Cara Kerja - Implementasi Kriptografi - Studi Kasus	- Kuliah Daring/Luring - Tanya jawab	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami cara kerja kriptografi modern dan implementasinya.	Keaktifan diskusi / tanya jawab Latihan Soal	

10	Mahasiswa memahami dasar keamanan sistem jaringan komputer dan dapat mengidentifikasi gangguan tersebut	Pokok Bahasan : Keamanan jaringan Sub Pokok Bahasan : - Keamanan Jaringan lokal - Keamanan Jaringan internet	- Kuliah Daring/Luring - Tanya jawab	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami keamanan pada jaringan lokal dan internet	Keaktifan diskusi / tanya jawab Latihan Soal	
11	Mahasiswa memahami konsep dan cara kerja Firewall	Pokok Bahasan : Firewall Sub Pokok Bahasan : - Jenis Firewall - Manfaat Firewall - Cara Kerja Firewall	- Kuliah Daring/Luring - Tanya jawab	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang firewall, cara kerja dan manfaat firewall	Keaktifan diskusi / tanya jawab Latihan Soal	
12	Mahasiswa memahami keamanan jaringan pada Network Layer	Pokok Bahasan : Network Layer Security Sub Pokok Bahasan : - Prinsip dan cara kerja network layer security - Kelebihan dan kekurangan pada penerapan network layer security	- Kuliah Daring/Luring - Tanya jawab	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami prinsip dan cara kerja network layer security	Keaktifan diskusi / tanya jawab Latihan Soal	

13	Mahasiswa memahami keamanan jaringan pada Transport Layer	Pokok Bahasan : Transport Layer Security Sub Pokok Bahasan : - Prinsip dan cara kerja transport layer security - Kelebihan / kekurangan penerapan transport layer security	- Kuliah Daring/Luring - Tanya jawab	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami prinsip dan cara kerja transport layer security	Keaktifan diskusi / tanya jawab Latihan Soal	
14	Mahasiswa memahami keamanan jaringan pada Application Layer	Pokok Bahasan : Application Layer Security Sub Pokok Bahasan : - Prinsip dan cara kerja application layer security - Kelebihan dan kekurangan pada penerapan application layer security	- Kuliah Daring/Luring - Tanya jawab	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami prinsip dan cara kerja application layer security	Keaktifan diskusi / tanya jawab Latihan Soal	
15	Mahasiswa mampu menjelaskan pendapatnya mengenai studi kasus permasalahan keamanan informasi yang ada di Indonesia maupun di dunia.	Pokok Bahasan : Keamanan informasi Sub Pokok Bahasan : - Studi kasus mengenai permasalahan keamanan informasi yang ada di Indonesia maupun di dunia	- Kuliah Daring/Luring - Tanya jawab	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami permasalahan keamanan informasi di Indonesia maupun di dunia	Keaktifan diskusi / tanya jawab Latihan Soal / Quiz	
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)						

PENILAIAN

A. Standar Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

Keterangan : Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2020

B. Komponen Penilaian

Bentuk Pembelajaran		
Kuliah Daring/Luring		
No	Komponen	Bobot (%)
1	Tugas	10%
2	Kuis	20%
3	Ujian Tengah Semester	30%
4	Ujian Akhir Semester	35%
5	Kehadiran	5%
Total		100%

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP. 19911119219031012

Lhokseumawe, 7 Maret 2022

Koordinator

Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
NIP.198906052022032012

